



CSS – JS - Bootstrap



Objetivos

Esta práctica tiene como objetivo el desarrollo de páginas Web estáticas bajo el lenguaje HTML utilizando técnicas de programación y mecanismos de navegación adecuados con el uso de Framework. Además se introducirán los conceptos básicos de Javascript y la programación de script.

Se pretende que se aprenda el uso apropiado de los distintos tipos de etiquetas (tags) que hacen al lenguaje HTML utilizando Framework de desarrollo y la incorporación de scripts.



Herramientas / Preparación

- Para alcanzar este objetivo se podrá recurrir a las referencias bibliográficas presentadas en la teoría en clase.
- Puede consultar las especificaciones que hacen al estándar de *HTML* en la W3C, <http://www.w3.org/TR/html/>
- El trabajo debe implementarse en código HTML , JavaScript y el uso de Framework de desarrollo y se podrá utilizar cualquier editor de texto plano o hacer uso de algunas de las herramientas recomendadas en clase como ser:
 - Visual Code, Adobe Dreamweaver, NetBeans, Sublime Text, entre otros.



Organización

Grupal de 2 a 3 personas.



Fecha de entrega / presentación

Formato de presentación: Digital (Exposición Grupal).

Fecha tope de entrega: **17/09/2026 (Fecha sujeta a revisión)**

Ejercicios para entregar 8, 13,15 y16



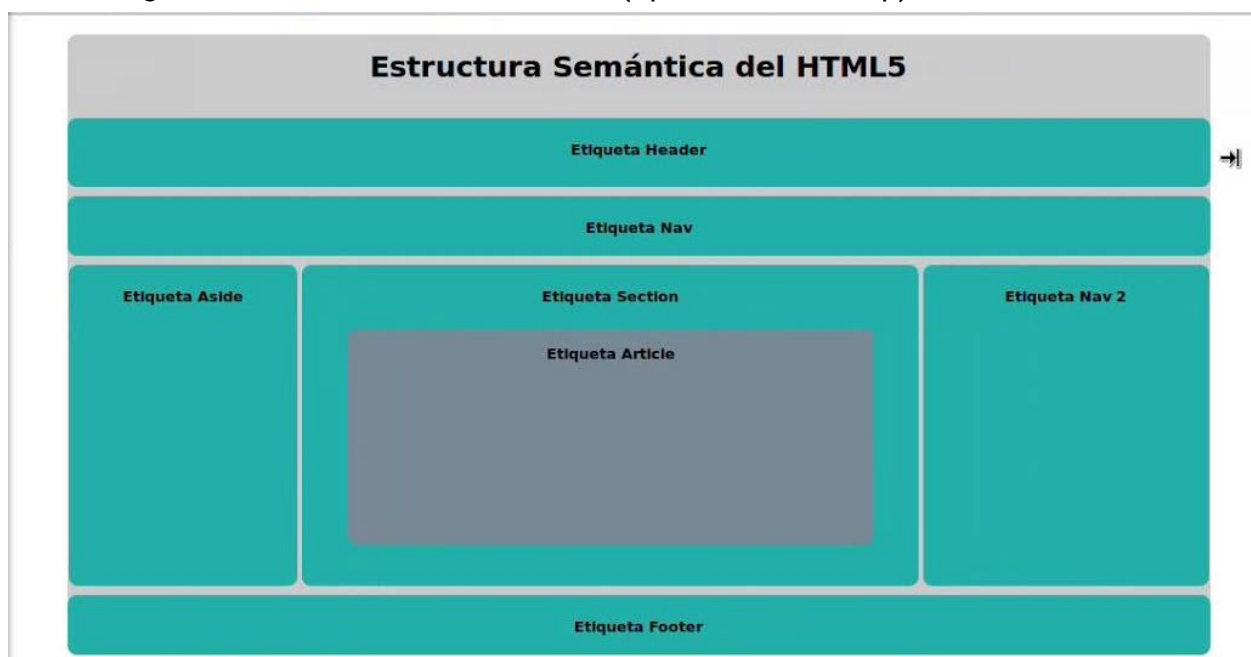
Ejercicios



1. Intente lograr un resultado similar a la foto (sin bootstrap)



2. Intente lograr un resultado similar a la foto (opcional bootstrap)

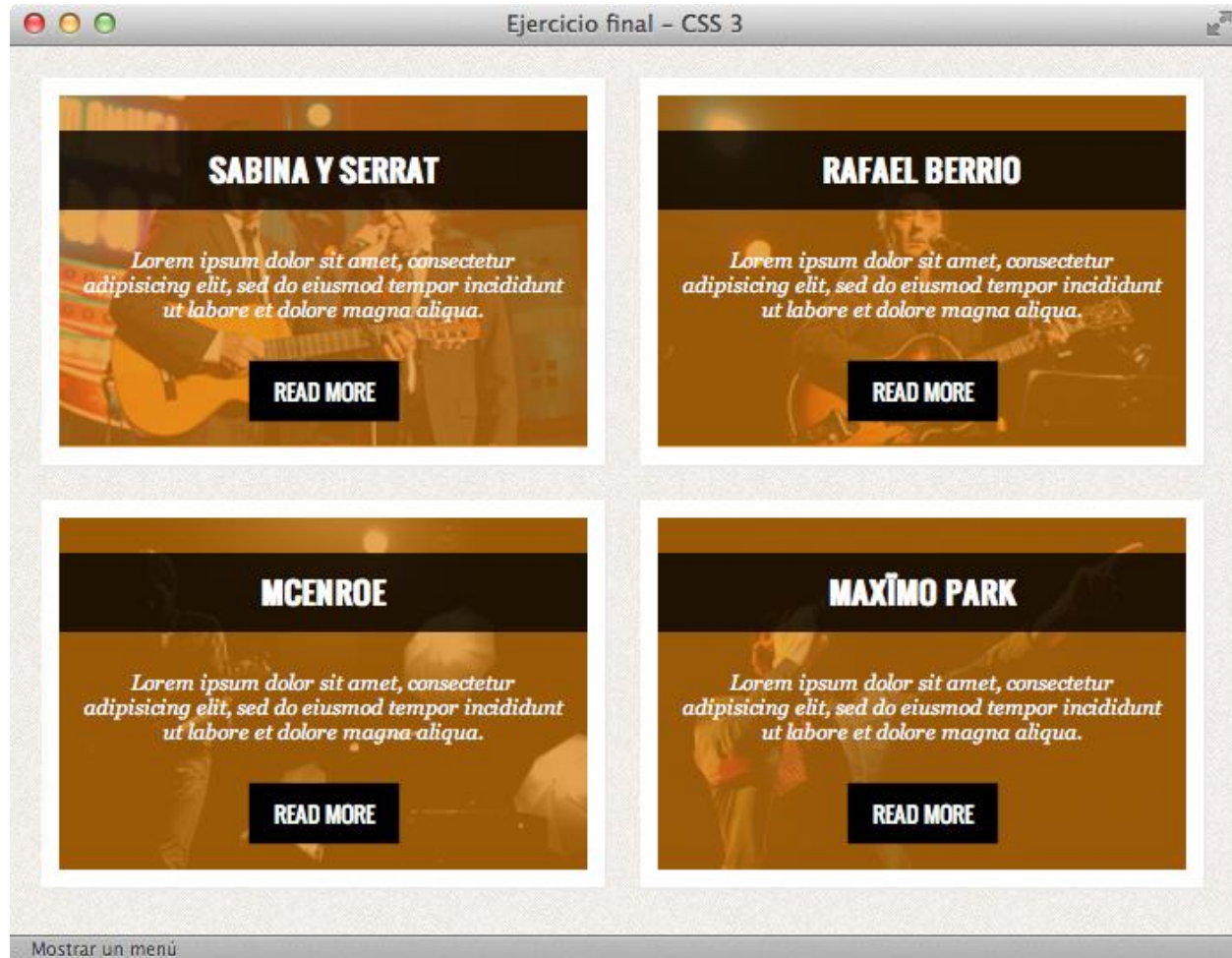




Carrera: INGENIERÍA EN SISTEMAS
Materia: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A LA WEB
TRABAJO PRÁCTICO N° 3



3. En una página nueva generar el siguiente resultado (opcional bootstrap)





Carrera: INGENIERÍA EN SISTEMAS
Materia: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A LA WEB
TRABAJO PRÁCTICO N° 3



4. En una pagina intentar generar la siguiente pagina, o un resultado similar, no importa los textos sino los estilos y html (sin bootstrap)

HTML & CSS: Curso práctico avanzado

Datos del libro

- Título: HTML & CSS: Curso práctico avanzado
- Autor: Sergio Luján Mora
- Editorial: Publicaciones Altara
- Año de publicación: 2015
- ISBN: 978-84-944049-4-8

Descripción del libro

Aunque los inicios de Internet se remontan a los años sesenta, no ha sido hasta los años noventa cuando, gracias a la Web, se ha extendido su uso por todo el mundo. En pocos años, la Web ha evolucionado enormemente: se ha pasado de páginas sencillas, con pocas imágenes y contenidos estáticos que eran visitadas por unos pocos usuarios a páginas complejas, con contenidos dinámicos que provienen de bases de datos y que son visitadas por miles de usuarios al mismo tiempo.

Todas las páginas están internamente construidas con la misma tecnología, con el Lenguaje de marcas de hipertexto (Hypertext Markup Language, HTML) y con las Hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS).

Este libro es adecuado para cualquiera que tenga interés en aprender a desarrollar sus propias páginas web. No son necesarios conocimientos previos para aprender con este libro, lo único que es necesario es saber utilizar un ordenador y saber navegar por la Web.

Contenido del libro

El contenido de este libro se estructura en tres apartados bien diferenciados:

En la primera parte del libro se trabajan conceptos generales que son necesarios para poder desarrollar páginas web: se explican conceptos de estructura física y estructura lógica (o estructura de navegación) de un sitio web. Se detalla cómo influye la estructura física en las URL o direcciones que se emplean a la hora de crear los enlaces de un sitio web. Pasando por el concepto de "estándar web", un término general que se emplea para referirse a los estándares que define su funcionamiento como HTML y CSS, empleados para el desarrollo de las páginas web en el lado del cliente.

En la segunda parte se trabaja HTML. Partiendo de la estructura básica de una página web, se explican las etiquetas de HTML que se utilizan para definir el texto, los enlaces, las listas, las tablas, los formularios y los elementos multimedia.

En la tercera y última parte se explica CSS, el lenguaje que se emplea para definir el formato y la presentación de una página web. Se explica cómo utilizar el color, cómo definir la presentación del texto, de las tablas y de los formularios; cómo realizar transformaciones y transiciones con el fin de diseñar una página web.

5. En nuestro directorio de trabajo, en una carpeta nueva, generar un archivo index.html y tratar de generar la siguiente página utilizando las etiquetas de HTML, intentando lograr al detalle el mismo resultado (**sin bootstrap**)

Página principal

Meditaciones

Mi ciudad

Enlaces

Mi primera página con estilo

¡Bienvenido a mi primera página con estilo!

No tiene imágenes, pero tiene estilo. También tiene enlaces, aunque no te lleven a ningún sitio.

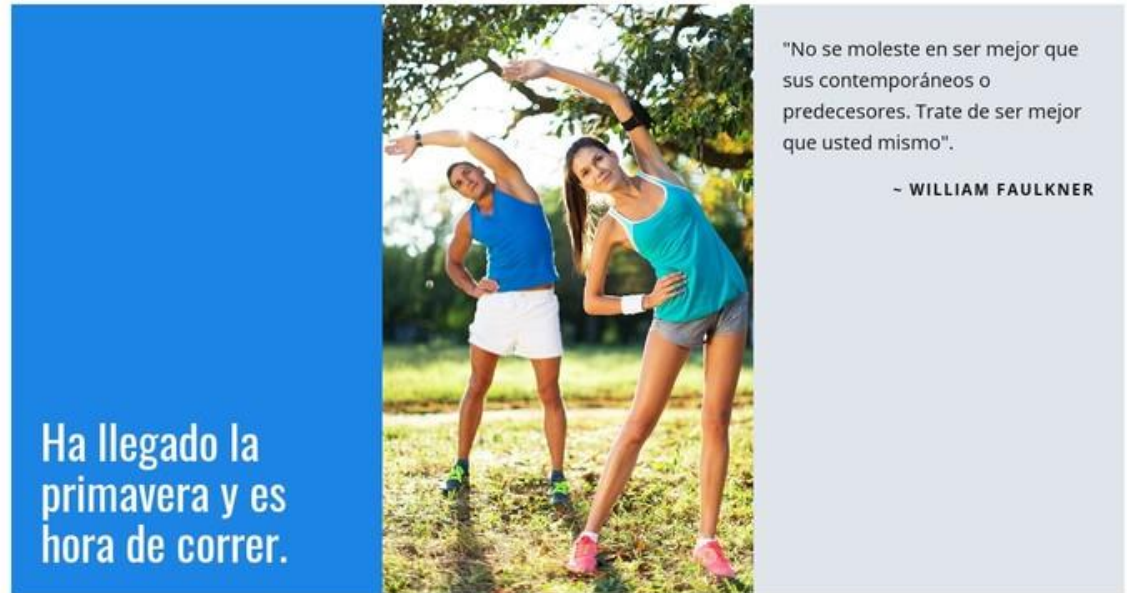
Debería haber más cosas aquí, pero todavía no sé qué poner.



Carrera: INGENIERÍA EN SISTEMAS
Materia: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A LA WEB
TRABAJO PRÁCTICO N° 3



6. Intente lograr el siguiente resultado (opcional bootstrap)





Carrera: INGENIERÍA EN SISTEMAS
Materia: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A LA WEB
TRABAJO PRÁCTICO N° 3

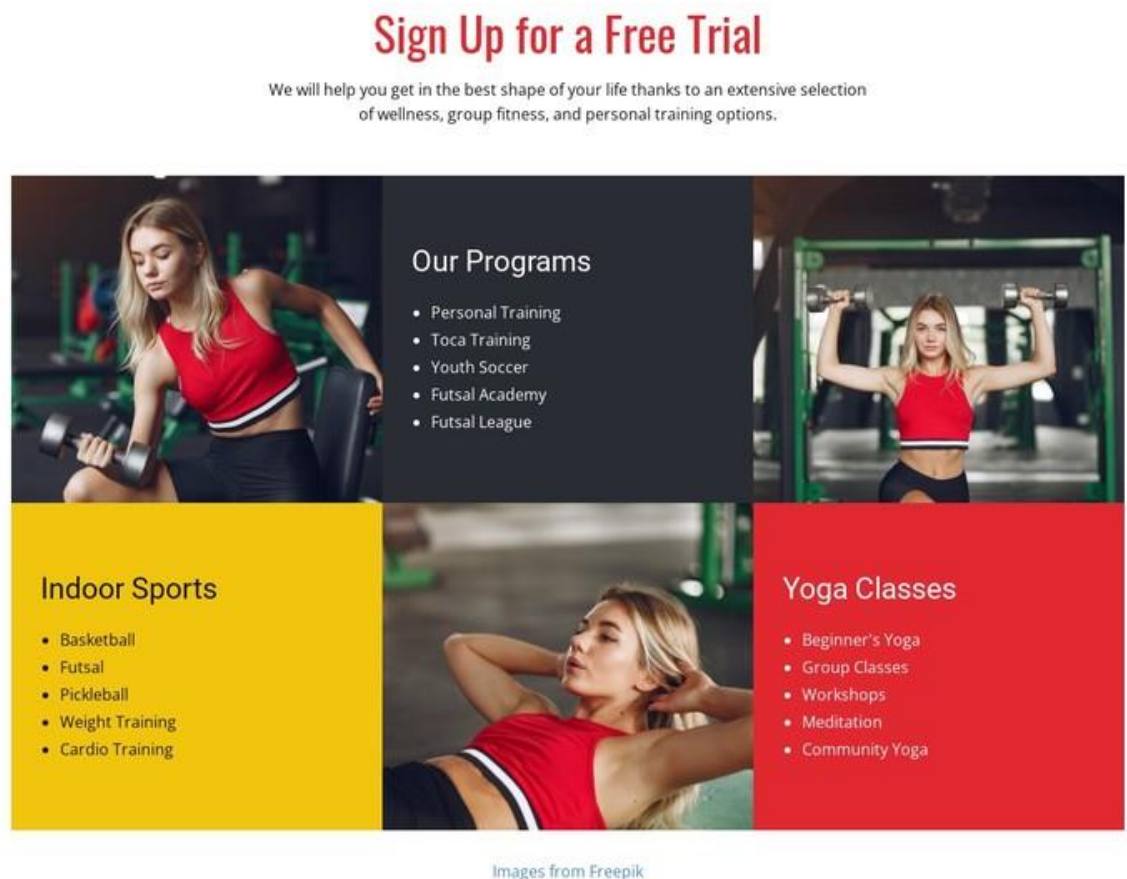


7. Intente lograr el siguiente resultado, cuando el usuario haga click en “**enviar**”, redirigir a una nueva página, con el formato de la segunda página. (sin bootstrap)

PRIMERA PÁGINA	SEGUNDA PÁGINA
Heladería Añade un producto: Categoría: Seleccione Categoría ... Sabores que ofrecemos Sabor: Cantidad: ☒ Pequeño (2) ☐ Mediano (5) ☐ Grande (7) Complementos: ☐ Maní ☐ Chispas de Chocolate ☐ Chispas de Colores ☐ Leche Condensada Enviar Borrar	Completar Compra Torta de Chocolate Cantidad: 3 Formularios en HTML Complementos: Maní, Chispas de Chocolate, Chispas de Colores, Leche Condensada, 4 c/u Total a pagar: 60 Eliminar Helado de Fresa Cantidad: 1 Precio: 9.98 Complementos: Maní, 4 c/u Total a pagar: 20.98 Eliminar Helado de Limón Cantidad: 12 Precio: 6 Complementos: Maní, 4 c/u Total a pagar: 81



8. Intente lograr el siguiente resultado (opcional bootstrap)



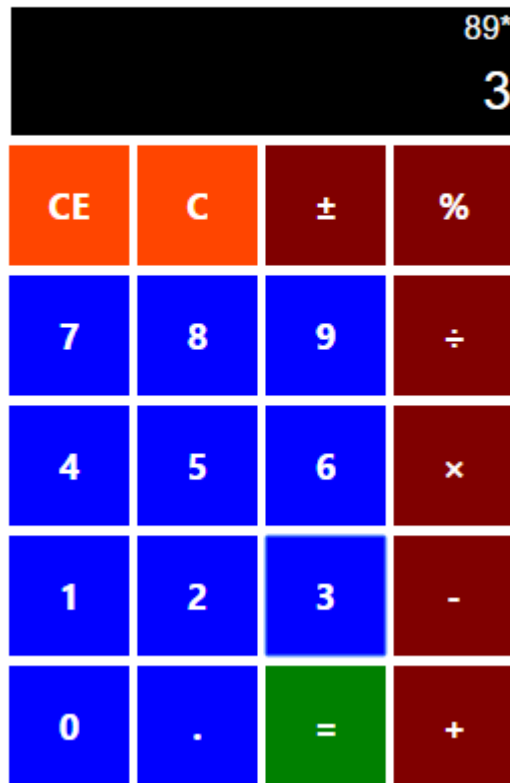
9. Escribir un programa JavaScript que escriba en la página el día y hora actuales.
10. Escriba una función que reciba un arreglo de números enteros y retorne la suma de todos ellos.
11. Escribir un código JavaScript que detecta el navegador con el cual se está viendo la página que lo contiene y la resolución de pantalla en Height y Width, mostrar los resultados por pantalla de la forma que guste.
12. Escribir un código JavaScript que muestre un reloj digital en el tope de la página, es importante que este se actualice continuamente, la estética la dejo a gusto.



13. Construir una calculadora, con las funciones básicas (+, -, * y /), en una página Web utilizando JavaScript. Utilice funciones.

Similar a la imagen la funcionalidad pero considere utilizar diseño.

Calculadora Basica



14. Armar una página que contenga una lista de imágenes que sea sensible a los eventos:

- onMouseOver:** la imagen se debe destacar del resto de las imágenes.
- onMouseOut:** la imagen debe restablecer su apariencia habitual.
- onClick:** se ejecuta una acción asociada, por ejemplo cambiar una imagen por otra o abrir una ventana de impresión o de guardar como.

15. Realizar una página que muestre los contactos de una Persona, es decir los datos para poder comunicarse. También debe contener un formulario que permita realizar una consulta a la persona (solo el html, no es necesario que el formulario funcione realmente), a continuación se muestra una idea de cómo:



ubicación

28 Jackson Blvd Ste 1020 Chicago
IL 60604-2340

Síguenos



© 2018 Política de privacidad

Formulario de contacto

CONTACTO

¡Comunícate con nuestro equipo!

500 Terry Francois Street San Francisco, CA 94158

wix@wix.com

123-456-7890



Contact Us

500 Terry Francois Street San Francisco, CA 94158

info@mysite.com

123-456-7890

Name
Enter your name

Address
Enter your address

Email
Enter your email

Phone
Enter your phone number

Subject
Type the subject

En la página de contacto, se debe incluir un teléfono y un mail, los mismos deben ser un link que te lleven a llamar por teléfono y enviar un mail respectivamente. Al oprimir enviar, en contacto, se debe ir a una página, con un diseño libre, pero que muestre la siguiente información: **“lo contactaré en breve”** o mensaje similar, más un renglón que muestre una cuenta regresiva desde el 1 de julio del 2023 00:00 hasta hoy, también es importante colocar un botón volver al curriculum.

- 16.** Realice una función que valide si número de CUIL de una persona o el CUIT si es una empresa. Por ejemplo, si el usuario ingresa 20-12345678-6 (es válido) deberá mostrar verdadero en caso contrario mostrara un mensaje de error.

Procedimiento para el cálculo:

Tanto la **CUIT** (Clave Única de Identificación Tributaria) como el **CUIL** (Código Único de Identificación Laboral) constan de tres partes separados por guion:

- el tipo,
- el número y
- el dígito verificador.

En el siguiente ejemplo se toma como CUIT el número ##-12345678-X, donde ## es el tipo, 12345678 es el número de DNI o número de sociedad y X es el dígito verificador.

Tipos:



- **20, 23, 24 y 27** para Personas Físicas
- **30, 33 y 34** para Empresas.

El dígito verificador se calcula usando el algoritmo **Módulo 11**. Para obtenerlo si no lo conocemos o si queremos calcularlo:

- Se procede a tomar el número de 10 dígitos compuesto por los 2 primeros más los 8 dígitos siguientes, de derecha a izquierda, multiplicando cada dígito por los números que componen la serie numérica 2,3,4,5,6,7; y sumando el resultado de estos productos, como se muestra a continuación (si se ha aplicado la serie hasta el 7 y quedan dígitos por multiplicar, se comienza la serie nuevamente):

En el ejemplo:

$$8 \times 2 = 16$$

$$7 \times 3 = 21$$

$$6 \times 4 = 24$$

$$5 \times 5 = 25$$

$$4 \times 6 = 24$$

$$3 \times 7 = 21$$

$$2 \times 2 = 4$$

$$1 \times 3 = 3$$

$$0 \times 4 = 0$$

$$2 \times 5 = 10$$

entonces la suma de los productos es:

$$16+21+24+25+24+21+4+3+0+10 = \text{SUMA_P}$$

- Al número obtenido por la suma del producto de cada dígito por la serie ya mencionada, se le aplica **módulo 11**, o sea, se divide por 11 y se determina el resto de la división.

En el ejemplo:

$$\text{SUMA_MOD11} = \text{SUMA_P} \text{ módulo } 11$$

Queda en SUMA_MOD11 el resto de dividir por 11

- Ahora se hace 11 menos SUMA_MOD11

$$\text{ONCEMENOS} = 11 - \text{SUMA_MOD11}$$

- Si el resultado es 11, el dígito verificador será 0.
- Si el resultado es 10, no existe, es un error. Se debe cambiar el tipo a 23 o 33 y recalculer. Algunos algoritmos verifican erróneamente con 9 sin cambiar el tipo, lo cual es una



Carrera: INGENIERÍA EN SISTEMAS
Materia: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A LA WEB
TRABAJO PRÁCTICO N° 3



EJEMPLO

Su un usuario ingresa 20-12345678-6 (o sin guiones) la función a construir dará Verdadero, cualquier otro caso es erróneo el nro.

DNI		12.345.678						Masculino (20)	
2	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x									
5	4	3	2	7	6	5	4	3	2

10+0+3+4+21+24+25+24+21+16=								148	

148 dividido 11 = 5 (porque 148/11= 13,454 -; .454 se redondea a 5).
11-5 = 6

Entonces, el CUIL | CUIT es 20-12345678-6 (idéntico al ingresado)